

TECH

O que é uma linguagem de programação e quais os

pingback.



Entrar

Iniciar grátis



Carolina

14/05/2019

6 min

O que você vai ver nesse post?

- O que é uma linguagem de programação?
- Que tipos de linguagem de programação existem?
- Para que servem as linguagens de programação?
- Quais softwares de programação existem?
- O que é Código Fonte em Linguagens de Programação?
- Qual é a importância do código fonte?
- Quais as diferenças entre código fonte, objeto e executável?
- Conclusão

Saber como funciona uma linguagem de programação e como os relacionamos com ela por meio de softwares nos permite melhorar nossa produtividade e conquistar vantagens competitivas frente a concorrência.

Ao longo dos anos, as linguagens de programação aumentaram seu poder e flexibilidade para executar tarefas complexas exigidas pela inovação e pelas novas tecnologias da informação e comunicação (TIC).

Todas as **máquinas e dispositivos** **requerem uma linguagem de programação para cumprir suas funções**. Ao conhecê-la você consegue alcançar seus objetivos em menos tempo. Deseja saber mais? Continue lendo para aprender sobre este tema tão interessante quanto necessário.

Neste artigo você vai ver:

[post-table-index] [rock-convert-pdf id="63450"]

O que é uma linguagem de programação?

É uma linguagem formal que, através de uma série de instruções, permite que um programador escreva um conjunto de ordens, ações consecutivas, dados e algoritmos para criar programas que controlam o comportamento físico e lógico de uma máquina.

Programador e máquina se comunicam por meio dessa linguagem, permitindo especificar, com precisão, aspectos como:

- quais dados um software deve operar;

- como esses dados devem ser armazenados ou transmitidos;
- quais ações o software deve executar, de acordo com cada circunstância variável.

Para explicar melhor (e com menos palavras), a linguagem de programação é um

sistema de comunicação estruturado, composto por conjuntos de símbolos, palavras-chave, regras semânticas e sintáticas que permitem o entendimento entre um programador e uma máquina.

É importante enfatizar que é um erro comum usar a linguagem de programação e a linguagem de computação como sinônimos. Mas por que não devemos confundi-las?

Bem, é porque a linguagem de programação obedece a um conjunto de regras que permitem expressar as instruções que serão interpretadas pelo programador. Já a linguagem de computação inclui outras linguagens que formatam um texto, mas não podemos considerá-la uma programação em si mesma.

Portanto, nem todas as linguagens computacionais são de programação, mas todas as linguagens de programação são computacionais.

Que tipos de linguagem de programação existem?

A linguagem de programação é a base para a construção de todos os aplicativos digitais usados no dia a dia e são classificados em dois tipos principais: linguagem de baixo e alto nível. Continue lendo para aprender tudo sobre eles!

Linguagem de programação de baixo nível

São linguagens totalmente orientadas à máquina. Esse idioma serve como uma interface e cria um link inseparável entre hardware e software.

Além disso, exerce controle direto sobre o equipamento e sua estrutura física. Para aplicá-la adequadamente, é necessário que o programador conheça muito bem o hardware. Essa categoria pode ser subdividido em dois tipos. Confira a seguir.

Linguagem de máquina

É o mais primitivo dos idiomas e é uma coleção de dígitos ou *bits* binários (0 e 1) que o computador lê e interpreta e é o único idioma que os computadores entendem.

Exemplo: 10110000 01100001

Não dá para entender muito bem o que ele diz, certo? Portanto, a linguagem *Assembly* nos permite entender melhor a que se refere esse código.

Linguagem *Assembly*

A linguagem Assembly é a primeira tentativa de substituir a linguagem de máquina por uma mais próxima da usada por seres humanos.

Um programa escrito nessa linguagem é armazenado como texto (como nos programas de alto nível) e consiste em uma série de instruções que correspondem ao fluxo de pedidos executáveis por um microprocessador.

No entanto, essas máquinas não entendem a linguagem *Assembly*. Portanto, devem ser convertidas em linguagem de máquina por meio de um programa chamado *Assembler*.

Ele gera códigos compactos, rápidos e eficientes criados pelo programador que tem controle total da máquina.

Exemplo: MOV AL, 61h (atribui o valor hexadecimal 61 ao registro "AL")

Linguagem de programação de alto nível

Elas visam facilitar o trabalho do programador, pois usam instruções que são mais fáceis de serem entendidas.

Além disso, a linguagem de alto nível permite que você escreva códigos usando os idiomas que conhece (português, espanhol, inglês etc.) traduzindo-os em seguida para o idioma da máquina por tradutores ou compiladores.

Tradutor

Eles traduzem programas escritos em uma linguagem de programação para a linguagem de máquina do computador e são executados à medida que são traduzidos.

Compilador

Ele permite que você traduza um programa inteiro de uma só vez, tornando-o mais rápido e pode ser armazenado para uso posterior sem a necessidade de uma nova tradução.

[rock-biblioteca]

- [Big Data: entenda o conceito, suas aplicações em diferentes contextos e como impacta as iniciativas de Marketing](#)
- [Profissional de marketing e programação: qual a importância de se explorar essa área?](#)
- [O que é PHP e por que você precisa conhecer essa linguagem de programação web](#)[/rock-biblioteca]

Para que servem as linguagens de programação?



HostGator Brasil

Qual a linguagem de programação mais utilizada atualmente?



Assista no

Em geral, uma linguagem de programação é usada para programar. No entanto, cada um tem um escopo e forma de comunicação diferente.

Em resumo, **o idioma de baixo nível permite a comunicação interna da máquina** e cada instrução tem seu código de operação exclusivo.

A linguagem de alto nível facilita a aquisição das instruções que o programador fornece à máquina. Enquanto o profissional insere dados no idioma conhecido, a máquina os absorve na linguagem de máquina através de tradutores ou compiladores, permitindo:

- reduzir o tempo de programação;
- entender mais facilmente a tarefa a ser executada;
- permitir que o programador se desconecte da operação interna da máquina, entre outros.

Em outras palavras, a linguagem de baixo nível está próxima das linguagens de máquina, enquanto a linguagem de alto nível está mais próxima da compreensão e da linguagem humana.

Quais softwares de programação existem?

Por software de programação entendemos o conjunto de todas as ferramentas que permitem ao programador criar, escrever códigos, depurar, manter e empacotar projetos.

Conheça a seguir alguns dos diferentes programas pelos quais o projeto deve passar para ser administrado.

Editores de código ou texto

Ao escrever os códigos, eles se completam marcando os erros sintáticos e a refatoração.

Compiladores

Como mencionado acima, eles convertem o código digitado à linguagem de máquina, gerando um código binário executável.

Scrubbers

Eles servem para otimizar o tempo de desenvolvimento e ajudam a corrigir erros por meio do monitoramento da execução de um programa, dos valores de determinadas variáveis e da referência a objetos na memória.

Linkers

Este programa pega objetos gerados nas primeiras etapas do processo de compilação e os recursos necessários da biblioteca, remove os processos e dados de que não precisa e vincula o código à referida biblioteca para aumentar seu tamanho e extensão.

Intérpretes ou tradutores

Conforme você lê este artigo, o tradutor (ou intérprete) carrega o código digitado e converte as instruções para que o programa possa ser executado.

IDE

O IDE (*Integrated Development Environment*) ou Entorno de Desenvolvimento Integrado, é um aplicativo de computador que fornece uma série de serviços que facilitam a

programação de software, como:

- funções de preenchimento automático;
- um editor de código fonte;
- gerenciamento de conexão com banco de dados;
- integração com sistemas de controle de versão;
- simuladores de dispositivos;
- um depurador para acelerar o processo de desenvolvimento de software, entre outros.

O que é Código Fonte em Linguagens de Programação?

O código fonte é um conjunto de comandos expressos em linguagem de programação que constituem um software de maneira escrita. Assim, **ele funciona com base em uma lista de atividades que o programador estabelece para o sistema executar, no qual cada linha define o que deve ser feito a seguir, seja para um app, site ou qualquer página na web.**

Ele conta com uma linguagem compreensível para todos aqueles que já atuam no setor de tecnologia, ou seja, quem recebe treinamento quanto a um determinado tipo de programação consegue compreender as instruções do código, além de ter capacidade para realizar edições e alterações estruturais.

Para que o software possa ser lido, o código necessariamente precisa de um **processamento e de uma transformação para virar um programa em si**. Isso significa que apesar dele indicar as instruções, ele não consegue colocar em prática os comandos que foram estabelecidos.

Em vez disso, é utilizado uma ferramenta conhecida como compilador para transformar as informações contidas no código fonte em linguagem de máquina.

Qual é a importância do código fonte?

Agora que você já sabe o que é e para que serve o código fonte, que tal descobrir a sua importância na linguagem de programação? Então, basta continuar a leitura que explicamos melhor.

É por meio dele que os softwares recebem as orientações de como devem funcionar. Por exemplo, ele emite vários comandos e funções que instruem o funcionamento de um computador.

Além disso, **é com o código fonte que os desenvolvedores conseguem criar programas, fazer alterações e corrigir falhas.**

Quais as diferenças entre código fonte, objeto e executável?

Como visto anteriormente, o código fonte armazena todo o conjunto de informações necessárias para que o software funcione conforme a finalidade para qual foi desenvolvida. A transformação do código em um programa exige que ele passe pela compilação.

Cada linguagem de programação — tais como C++, JavaScript, C# e demais opções do mercado — conta com um compilador específico para efetuar a tradução do código para uma linguagem que a máquina seja capaz de entender.

Ao executar a compilação o código objeto é gerado. A ideia é que ele faça a conversão das orientações do código entendido pelos programadores, código fonte, para a linguagem que a máquina entende, os impulsos eletrônicos com as instruções ligado e desligado, que também podem ser interpretadas como 0 e 1.

Além do mais, **são gerados diversos arquivos para que ele funcione de maneira adequada e, para esse conjunto de registros, é atribuído o nome de código executável.**

Também é importante destacar que em linguagens de script, tais como o JavaScript, o código fonte não é compilado, portanto, não há um código objeto. Em vez disso, o conteúdo é lido pelo navegador que consegue interpretar e traduzir as informações apresentadas.

Ainda é possível conferir o código fonte de uma página em HTML por meio de qualquer navegador, pois ela também dispensa o processo de compilação, já que ela é uma linguagem de marcação.

Desse modo, você precisa apenas acessar o menu do navegador para conferir o código e entender quais comandos ele armazena.

Conclusão

Sem a linguagem de programação, a programação seria impossível porque não haveria regras (semânticas e sintáticas), expressões (como a estrutura e o significado de todos os elementos que as compõem) ou uma maneira estabelecida de como programador e máquina deveriam “falar” entre si.

Além disso, algumas das funções que permitem ao programador criar essa linguagem são: criar um site e fazê-lo funcionar, desenvolver aplicativos para sistemas operacionais e muitos outros.

Atualmente, o conhecimento e o uso do mundo digital e computacional são duas das principais armas de qualquer empresa.

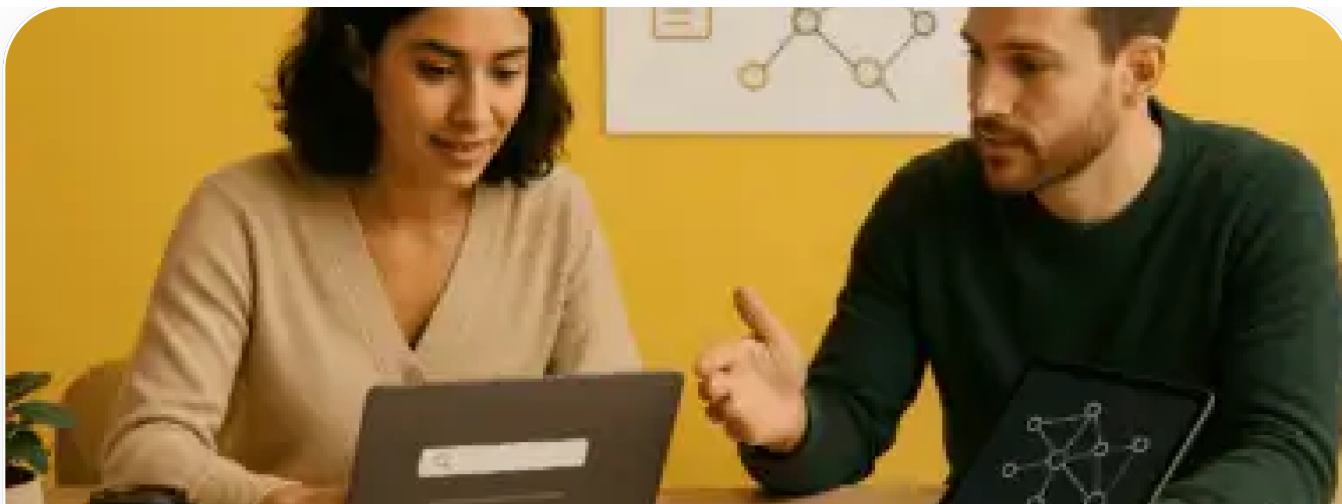
Por isso e muito mais, é extremamente importante que você esteja na vanguarda e tenha fome de conhecimento. Se quiser aprender mais leia nosso artigo sobre como usar NGINX!

[rock-convert-cta id="42981"]



Carolina

Relacionados



TECH



AEO: como otimizar seu conteúdo para motores de resposta e IA

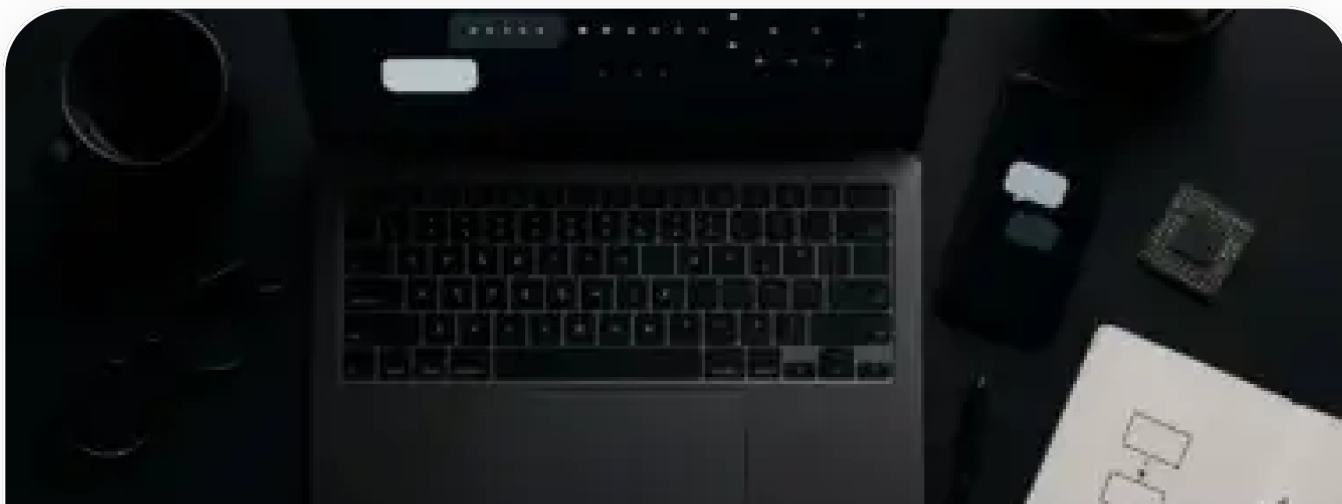
A forma como as pessoas buscam e encontram informações está passando por um processo drástico de transformação drasticamente. Com a ascensão de assistentes de...



Pedro Ladeira

09/09/2025

5 min



TECH



LLM: o que é? como funciona? Entenda os modelos de linguagem

Se, há alguns anos, a inteligência artificial era vista como uma tecnologia complexa e distante, hoje ela é uma aliada acessível para empreendedores, profissionais de...



Pedro Ladeira

02/09/2025

10 min



TECH



Código em estado de flow: o que todo dev precisa saber sobre deep work

Para os desenvolvedores de software, a capacidade de se concentrar intensamente é tão valiosa quanto o domínio de uma linguagem de programação. Em meio a um fluxo...



Pedro Ladeira

31/08/2025

6 min

pingback. BR ▾

[Termos de Uso](#)

[Política de Privacidade](#)

[Help Center](#)

